

מאגר שאלות — פרק 5: שטח משולש ובעיות משולבות

23 שאלות · טריגונומטריה · פרק 5 — נוסחת השטח הטריגונומטרית ובעיות משולבות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — שטח בסיסי (שאלות 1-5)

1. $a = 10, b = 4, C = 30^\circ$. מצאו את השטח.

2. $a = 6, b = 9, C = 90^\circ$. מצאו את השטח.

3. $a = 8, b = 8, C = 60^\circ$. מצאו את השטח ($\sin 60^\circ \approx 0.866$).

4. $a = 5, b = 12, C = 45^\circ$. מצאו את השטח ($\sin 45^\circ \approx 0.707$).

5. כתבו את נוסחת השטח הטריגונומטרית.

חלק ב' — שטח מיוחד (שאלות 6-9)

6. שטח משולש שווה-צלעות שצלעו 8 ($S = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 \cdot \sin 60^\circ$).

7. $a = 7, b = 7, C = 90^\circ$. מצאו את השטח.

8. $a = 10, b = 10, C = 120^\circ$. מצאו את השטח ($\sin 120^\circ \approx 0.866$).

9. מדוע כשהזווית 90° השטח מקסימלי לצלעות נתונות?

חלק ג' — הפוך: זווית או צלע (שאלות 10-13)

10. שטח 24, צלעות 8 ו-8. מצאו את הזווית ($\sin C = 2S/ab$).

11. שטח 15, צלעות 6 ו-10. מצאו את הזווית (שתי אפשרויות).

12. שטח 36, צלע 12, זווית צמודה 30° . מצאו את הצלע השנייה.

13. שטח 50, צלעות 20 ו-10. מצאו את הזווית ($\sin C = 0.5$).

חלק ד' — נוסחת הרון ובחירה (שאלות 14-18)

14. נוסחת הרון לצלעות 6, 8, 10 ($p = 12$).

15. נוסחת הרון לצלעות 3, 4, 5 ($p = 6$).

16. מהי נוסחת השטח עם רדיוס המעגל החוסם R ?

17. נתונות שלוש צלעות — איזו נוסחת שטח ישירה?

18. כתבו את נוסחת הרון והגדירו את p .

חלק ה' — בעיות משולבות ואתגר 🔥 (שאלות 19–23)

19. $a = 6$, $A = 30^\circ$, $B = 90^\circ$. מצאו b , C והשטח.

20. $a = 10$, $b = 6$, $C = 60^\circ$. מצאו את הצלע c ואת השטח.

21. שתי צלעות $a = 5$, $b = 9$ קבועות. עבור איזו C השטח מרבי, ומהו?

22. משולש שצלעותיו 5, 6, 7 — מצאו את שטחו (הרון) ואת הזווית מול 7.

23. נכון/לא נכון: לשני משולשים עם אותן שתי צלעות ואותו שטח, בהכרח אותה זווית. נמקו.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$.1 \quad S = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 4 \cdot 0.5 = 10$$

$$.2 \quad S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 9 \cdot 1 = 27$$

$$.3 \quad S = \frac{1}{2} \cdot 64 \cdot 0.866 \approx 27.7$$

$$.4 \quad S = \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 0.707 \approx 21.2$$

$$.5 \quad S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin C \text{ (הזווית בין הצלעות).}$$

$$.6 \quad S = \frac{1}{2} \cdot 64 \cdot 0.866 \approx 27.7 \text{ (בדיוק } 16\sqrt{3} \text{).}$$

$$.7 \quad S = \frac{1}{2} \cdot 49 \cdot 1 = 24.5$$

$$.8 \quad S = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 0.866 \approx 43.3$$

$$.9 \quad \sin C \text{ מקסימלי (} = 1 \text{) כאשר } C = 90^\circ.$$

$$.10 \quad \sin C = 48/64 = 0.75 \rightarrow C \approx 48.6^\circ \text{ או } 131.4^\circ.$$

$$.11 \quad \sin C = 30/60 = 0.5 \rightarrow C = 30^\circ \text{ או } 150^\circ.$$

$$.12 \quad b = 2 \cdot 36 / (12 \cdot 0.5) = 12$$

$$.13 \quad \sin C = 100/200 = 0.5 \rightarrow C = 30^\circ \text{ או } 150^\circ.$$

$$.14 \quad S = \sqrt{(12 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2)} = \sqrt{576} = 24$$

$$.15 \quad S = \sqrt{(6 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)} = \sqrt{36} = 6$$

$$.16 \quad S = abc/(4R)$$

17. נוסחת הרון.

18. $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, $p = (a+b+c)/2$. חצי ההיקף

19. $b = 6 \cdot \sin 90^\circ / \sin 30^\circ = 12$; $C = 60^\circ$; $S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 12 \cdot \sin 60^\circ \approx 31.2$

20. $c^2 = 100 + 36 - 120 \cdot 0.5 = 76$; $c \approx 8.72$; $S = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 6 \cdot 0.866 \approx 25.98$

21. $C = 90^\circ$; $S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 9 \cdot 1 = 22.5$

22. $p = 9$, $S = \sqrt{(9-4)(9-3)(9-2)} \approx 14.70$; $\cos \theta = (25+36-49)/60 = 0.2$; $\theta \approx 78.5^\circ$

23. לא נכון — אותו $\sin C$ מתאים גם לזווית חדה וגם לקהה המשלימה.